

VTYS-1 DÖNEM PROJESİ

Çevrimiçi Yemek Sipariş Platformu

Veritabanı Tasarımı

KAPSAMLI PROJE RAPORU & DOKÜMANTASYONU

Ders: Veritabanı Yönetim Sistemleri-1

Proje Türü: Bireysel Dönem Projesi

Tasarım Normu: 3. Normal Form (3NF)

Geliştirilen Altyapı: T-SQL / MS SQL Server

1. Proje Amacı ve Kapsamı

Bu proje, modern ve ölçeklenebilir bir "Çevrimiçi Yemek Sipariş Platformu" veritabanının ilişkisel modelleme ilkelerine uygun olarak tasarlanması amacıyla geliştirilmiştir. Tasarım sürecinde veri tutarlılığını sağlamak, veri tekrarını önlemek ve anomalileri ortadan kaldırmak için **3. Normal Form (3NF)** standartları eksiksiz bir şekilde uygulanmıştır.

Sistem; müşteriler, restoranlar, kuryeler, dinamik menü yapıları ve sipariş yönetim mekanizmalarından oluşan klasik e-ticaret süreçlerini yönetmenin yanı sıra, sosyal sorumluluk ve toplumsal dayanışma odağı içeren gelişmiş bir **"Askıda Yemek"** modülünü bünyesinde barındırmaktadır.

2. Sistemin İş Kuralları (Business Rules)

Veritabanı mimarisinin mantıksal doğruluğunu korumak amacıyla platform genelinde aşağıdaki katı iş kuralları tanımlanmış ve kısıtlamalar (constraints) seviyesinde sisteme işlenmiştir:

2.1. Kullanıcı ve Güvenlik Kuralları

- Sisteme kayıt olan her kullanıcının benzersiz bir sistem numarası (KullaniciID) bulunur.
- Sistem güvenliği ve iletişim bütünlüğü için her kullanıcının **E-posta adresi (Email)** ve **Telefon numarası** veritabanında benzersiz (UNIQUE) olmalı ve boş geçilemez (NOT NULL).
- Kullanıcılar sisteme rollerine göre dahil edilir; bu roller veri seviyesinde 'Standart', 'Hayirsever' veya 'IhtiyacSahibi' olarak kısıtlanmıştır.

2.2. Restoran ve Menü Yönetim Kuralları

- Her restoranın adresi ve adı zorunludur. Sistemde müşteri memnuniyetini ölçen restoran puanları, mantıksız veri girişlerini engellemek adına CHECK kısıtlaması ile **1.0 ile 5.0 arasında** sınırlandırılmıştır.
- Menüdeki her bir ürünün fiyatı sıfırdan büyük olmak zorundadır ($Fiyat > 0$).
- Soft Delete Kuralı:** Bir restoran platformdan ayrıldığında veya menüden bir yemek kaldırıldığında, ilişkisel verilerin (geçmiş sipariş raporlarının) kaybolmaması için fiziksel silme (DELETE) yapılmaz. Tablolardaki IsActive bayrağı 0 (pasif) konumuna getirilerek veri gizlenir ancak arşivde tutulur.

2.3. Sipariş ve Veri Tutarlılığı Kuralları (3NF Yapısı)

- Veri tekrarını tamamen engellemek adına sipariş verileri ikiye bölünmüştür: Sipariş genel bilgileri (Tarih, müşteri, kurye, toplam tutar, ödeme yöntemi) Siparis tablosunda; siparişin içerdiği ürünlerin dökümü ise SiparisDetay tablosunda tutulur.
- Birim Fiyat Sabitleme Kuralı:** SiparisDetay tablosundaki BirimFiyat kolonu, ürün sipariş edildiği andaki fiyattır. İlerleyen süreçte restoran ürün fiyatını güncellese dahi, geçmiş sipariş fişlerindeki birim fiyat ve fatura tutarı asla değişmez, finansal tutarlılık korunur.

3. ÖZEL MODÜL: "Askıda Yemek" Çalışma Mantığı

Projenin özel isterini oluşturan bu modül, yemeklerin tek tek askıya asılması gibi hantal yöntemler yerine, çok daha profesyonel ve yüksek trafik yükünü kaldırabilen bir **"Dijital Bakiye Havuzu"** mantığıyla modellenmiştir:

- Bağış Mekanizması:** Hayırsever statüsündeki veya standart kullanıcılar havuza diledikleri miktarda finansal bağış yapabilirler. Yapılan her işlem BagisHareketi tablosuna kaydedilir. Kullanıcının tercihinine göre GizliMi = 1 yapılarak, bağışçının adı sistem arayüzünde tamamen "Anonim" olarak maskelenir.
- Havuz Otomasyonu (Trigger 1):** Havuza yeni bir bağış insert edildiği an, sisteme gömülü olan trg_BagisYapildigindaHavuzuArtir tetikleyicisi otomatik olarak devreye girer ve AskidaYemekHavuzu tablosundaki anlık toplam bakiyeyi gelen bağış tutarı kadar artırır.
- İhtiyaç Sahibi Sipariş Kontrolü (Trigger 2):** Yalnızca KullaniciTipi = 'IhtiyacSahibi' olarak doğrulanmış kullanıcılar ödeme yöntemi olarak 'Askıda Yemek' seçeneğini kullanabilirler. Bu yöntemle bir sipariş girildiğinde ikinci tetikleyici (trg_AskidaYemekKullanildigindaHavuzuDusur) devreye girer:
 - Havuzdaki güncel bakiye sepet tutarını karşılamaya **yetiyorsa**, sipariş onaylanır ve tutar havuz bakiyesinden otomatik düşülür. Müşteriden hiçbir ücret alınmaz.
 - Havuz bakiyesi sepet tutarından **az ise**, veritabanı motoru seviyesinde RAISERROR fırlatılır, işlem durdurulur ve sipariş güvenli bir şekilde geri alınır (ROLLBACK TRANSACTION). Böylece havuzun eksiye düşmesi yapısal olarak engellenir.

4. İlişkisel Veritabanı Şeması ve Tablo Özeti

Geliştirilen şemada yer alan temel tablolar, veri tipleri ve kısıtlamaların (Constraints) özeti aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo Adı	Primary Key	Foreign Key Referansları	Kritik Kısıtlamalar (Constraints)
Kullanici	KullaniciID	Yok	Email (UNIQUE), Telefon (UNIQUE)
Restoran	RestoranID	Yok	Puan CHECK (BETWEEN 1.0 AND 5.0)
Kategori	KategoriID	Yok	KategoriAdi (NOT NULL)
Kurye	KuryeID	Yok	Telefon (UNIQUE, NOT NULL)
Urun	UrunID	RestoranID, KategoriID	Fiyat CHECK (Fiyat > 0)
Siparis	SiparisID	KullaniciID, KuryeID	SiparisDurumu ('Alındı', 'Yolda', 'Teslim Edildi')
SiparisDetay	SiparisDetayID	SiparisID, UrunID	Adet CHECK (Adet > 0)
BagisHareketi	BagisID	KullaniciID (NULL olabilir)	Tutar CHECK (Tutar > 0)
AskidaYemekHavuzu	HavuzID	Yok (Bağımsız Global Kumbara)	ToplamBakiye DEFAULT 0

5. Yapay Zeka (AI) Kullanım Beyanı

Yükseköğretim dürüstlük ve akademik etik ilkeleri gereğince, bu projenin geliştirilmesi sürecinde kullanılan yapay zeka araçları, kullanım kapsamı ve mühendislik sınırları aşağıda şeffaf bir şekilde beyan edilmiştir:

Kullanılan Araç

Projenin belirli geliştirme safhalarında **Google Gemini** büyük dil modelinden asistan olarak faydalanılmıştır.

İnsan Mühendisliği ve Özgün Katkı Sınırları

Veritabanının kavramsal tasarımı, varlıkların tespiti, tablolar arası ilişkilerin mantıksal kurgusu, 1NF/2NF ve özellikle **3. Normal Form (3NF)** normalizasyon ayrıştırma kararları tamamen projenin geliştiricisi (öğrenci) tarafından zihinsel olarak yapılmıştır. "Askıda Yemek" sisteminin bir ürün listesi yerine global bakiye kumbarası olarak kurgulanması fikri ve mimari tasarımı tamamen özgün mühendislik kararıdır.

Yapay Zekadan Alınan Teknik Destek Kapsamı

- DML ve Mock Data Üretimi:** Hocanın isterlerinde yer alan "en az 50 farklı ürün" ve "100 sipariş hareketi" kuralını karşılamak amacıyla, elle yazılması ciddi zaman alacak anlamsal veri bloklarının T-SQL dilinde döngüsel (WHILE LOOP, SCOPE_IDENTITY() ve % operatör modülleri kullanarak) otomatik üreteç kodunun yazılmasında syntax desteği alınmıştır.

- **Gelişmiş Nesne Sözdizimi (Syntax Validation):** Sipariş onay anında havuzun güncel durumunu denetleyen, bakiye yetersizse işlemi iptal edip koruma sağlayan gelişmiş RAISERROR ve ROLLBACK TRANSACTION içeren tetikleyici (Trigger) yapılarının MS SQL Server standartlarına tam uyumlu yazılmasında kod doğrulama desteği alınmıştır.
- **Dokümantasyon Standardizasyonu:** Hazırlanan bu teknik raporun ve GitHub üzerinde projenin vitrinini oluşturan README .md markdown dosyasının profesyonel bir dille yapılandırılmasında biçimlendirme desteği alınmıştır.